TAREA 1

Evolución histórica y paradigmas del Procesamiento del Lenguaje Natural

Del enfoque lingüístico a los modelos neuronales

Fernando Domingo Martínez Marco
19 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción **2**

2. Evolución Histórica: La Espiral Ascendente **2**

3. Taxonomía Estructural de la Disciplina **3**

4. Marcos Metodológicos y Marco de Zhou (2020) **3**
4.1. El Marco "Modeling, Learning, Reasoning" 3

5. Conclusiones **4**

6. Referencias Bibliográficas **4**

1. Introducción

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es un campo interdisciplinar que combina la lingüística computacional, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Su evolución ha estado marcada por un cambio constante de paradigmas, desde los sistemas basados en reglas hasta el predominio actual del aprendizaje profundo. Este documento presenta una síntesis conceptual exhaustiva basada en las lecturas fundamentales de de Sparck Jones [4], Llisterri [2], Zhou et al. [5], Louis [3] y Khurana et al. [1].

2. Evolución Histórica: La Espiral Ascendente

Según Karen Sparck Jones [4], la historia del PLN no es un ciclo cerrado, sino una "espiral ascendente" donde se retoman problemas fundamentales (como el léxico y la estadística) con una sofisticación técnica cada vez mayor.

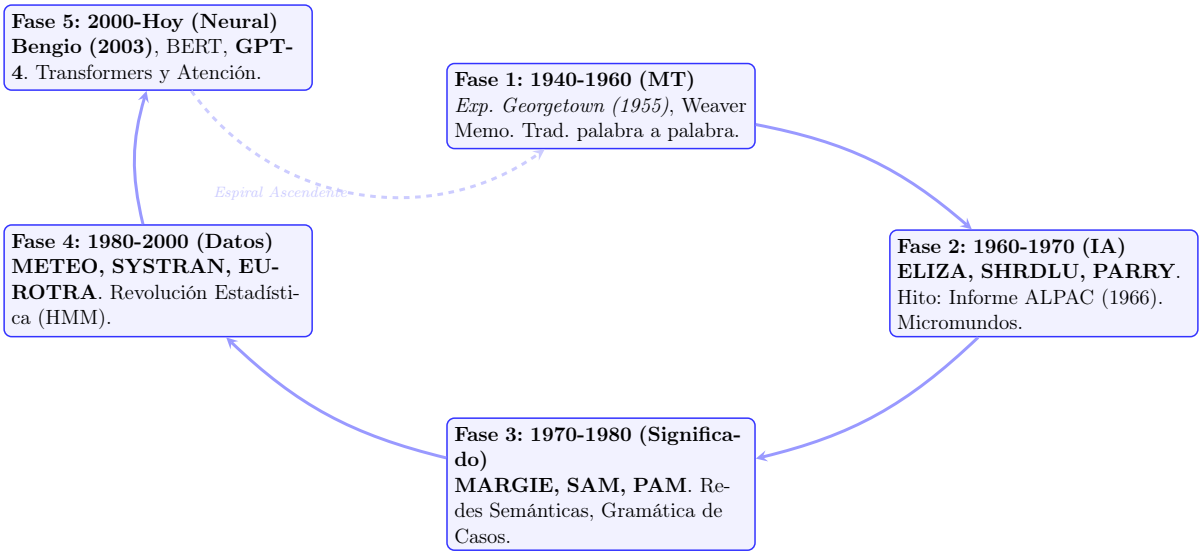

Figura 1: Evolución histórica detallada (Circular/Espiral): Sistemas pioneros e hitos de las 5 lecturas [4, 3].

3. Taxonomía Estructural de la Disciplina

El campo se divide tradicionalmente en dos grandes dominios: la Comprensión (NLU) y la Generación (NLG), apoyándose en diferentes niveles de análisis lingüístico.

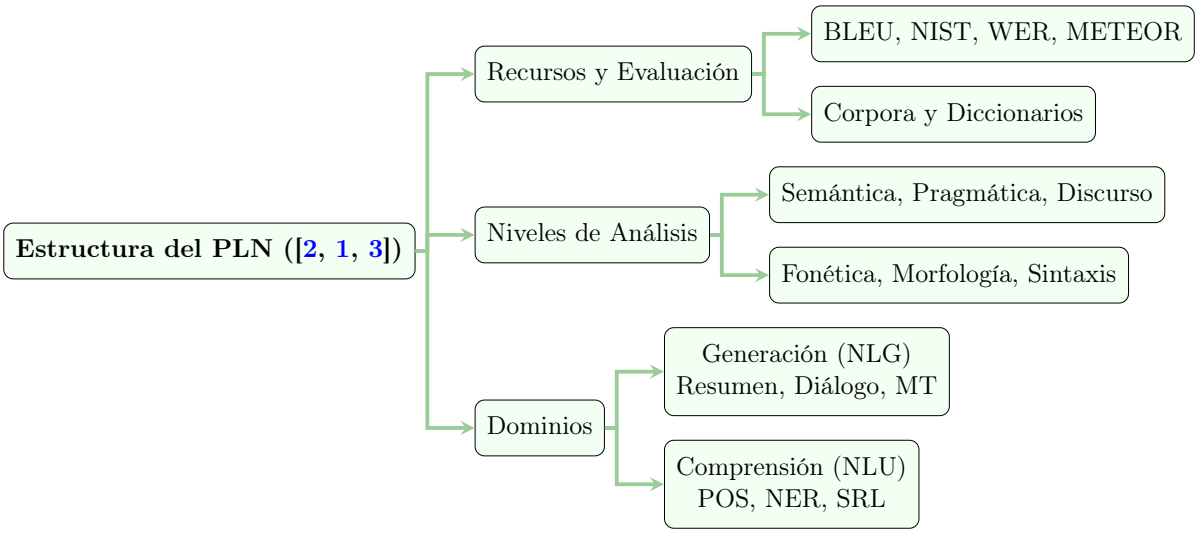

Figura 2: Taxonomia estructural en formato horizontal estandarizado.

4. Marcos Metodológicos y Marco de Zhou (2020)

El estado del arte actual se divide en tres paradigmas principales, cuya evolución hacia el deep learning ha sido sistematizada por Zhou et al. (2020) en tres ejes: Modelado, Aprendizaje y Razonamiento.

Paradigma	**Enfoque Principal**	**Hitos y Sistemas Clave**
Simbólico	Reglas Hand-coded, Gramática	Experimento Georgetown, ELIZA, SHRDLU
Estadístico	Probabilidades, Corpus Masivos	HMM, SMT, Informe ALPAC (Crítica)
Neuronal (SOTA)	Embeddings, Transformers	Word2Vec, BERT, GPT-4, Multi-task learning

Cuadro 1: Comparativa de los tres paradigmas metodológicos según Louis (2020) y Zhou (2020).

4.1. El Marco "Modeling, Learning, Reasoning"

Siguiendo a [5], el PLN moderno se articula sobre:

- **Modelado:** Captura de contexto mediante Embeddings (estáticos vs contextuales) y arquitecturas como Transformers.
- **Aprendizaje:** Uso de datos no etiquetados (Semisupervisado/Back-translation) y transferencia de conocimiento (Meta-learning).
- **Razonamiento:** Integración de Grafos de Conocimiento y Sentido Común (Propiedades, Espacial, Procedimental).

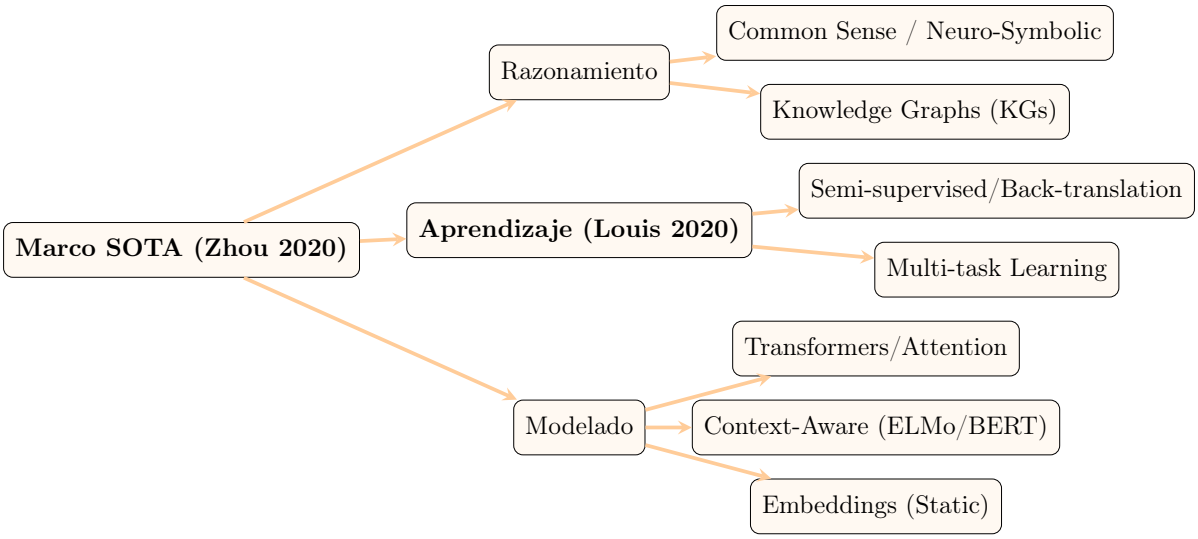

Figura 3: Flujo de evolución desde el modelado básico al razonamiento neuronal (Sintetizado).

5. Conclusiones

El PLN ha alcanzado una madurez sin precedentes gracias a la confluencia de datos masivos, capacidad de cómputo y el modelo Transformer. Sin embargo, desafíos fundamentales como la ambigüedad profunda, la falta de razonamiento simbólico explícito en modelos neuronales y la interpretabilidad ("caja negra") siguen siendo áreas críticas de investigación. La futura integración de conocimiento estructurado con la potencia de los LLMs parece ser el camino para alcanzar una verdadera comprensión del lenguaje.

6. Referencias Bibliográficas

Referencias

[1] Diksha Khurana y col. "Natural language processing: state of the art, current trends and challenges". En: *Multimedia Tools and Applications* (2022). Publicado en línea: 14 de julio de 2022. DOI: 10.1007/s11042-022-13428-4.

[2] J. Llisterri. "Lingüística y tecnologías del lenguaje". En: *Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos* 2 (2003), págs. 9-71. URL: http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_03_Linguistica_Tecnologias_Lenguaje.pdf.

[3] Antoine Louis. *A Brief History of Natural Language Processing*. 2020.

[4] Karen Sparck Jones. "Natural Language Processing: A Historical Review". En: *Current issues in computational linguistics: in honour of Don Walker*. Ed. por Antonio Zampolli, Nicoletta Calzolari y Martha Palmer. Linguistica Computazionale, vol. 9-10. Pisa, Dordrecht, 1994.

[5] Ming Zhou y col. "Progress in Neural NLP: Modeling, Learning, and Reasoning". En: *Engineering* 6 (2020). Disponible en línea: 7 de enero de 2020, págs. 275-290. DOI: 10.1016/j.eng.2019.12.014.